

根据你提供的实验报告《运控实验— 8号台.doc》，我们对三组实验数据（开环、有静差闭环、无静差闭环）进行初步检查，重点关注以下几点：

一、数据合理性判断依据

1. 电机额定电流为 1A（见注意事项第3条），因此所有 id 数据不应显著超过 1A。
2. 转速趋势：

◦ 开环系统：负载增加 (id↑) → 转速明显下降（机械特性软）。

◦ 有静差闭环（P调节）：转速下降幅度应小于开环。

◦ 无静差闭环（PI调节）：理论上稳态转速应几乎不变（理想情况下为水平线），实际中允许微小下降。
3. Ud（电枢电压）变化：随负载电流增大，因线路压降和整流器内阻，Ud 应略有下降。

二、逐组数据分析

1. 开环系统数据

id (A)	Ud (V)	n (r/min)
0.83	166	1003
...	...	...
1.38	152	860

- ☒

转速从 1003 降至 860（下降约 14%），符合开环系统“软特性”。
- ☐

⚠ 问题：最大电流 1.38A > 1A（额定值），违反实验安全规定！
→ 数据超限，存在操作不当或记录错误。

2. 有静差闭环（P调节）

id (A)	Ud (V)	n (r/min)
0.62	159	1003
...	...	...
1.25	148	875

- ☒

转速下降幅度（1003 → 875，约13%）略小于开环？这**不合理**！

◦ 预期：闭环应显著改善静特性，转速降落应明显小于开环。

◦ 但此处闭环降落比例（12.8%）甚至略大于开环（14.3%？计算：(1003-860)/1003≈14.3%），**矛盾**。
- ☐

⚠ 最大电流 1.25A > 1A，同样超限！

💡 注：虽然开环最终转速更低（860 vs 875），但开环起始 id 更大（0.83A vs 0.62A），不能直接比终点。应比较相同负载下的转速。例如在 id≈0.93A 时：

- 开环：n ≈ 964 或 952

- 闭环： $n \approx 936$
→ 闭环转速反而更低？ **明显异常！**

3. 无静差闭环 (PI调节)

id (A)	Ud (V)	n (r/min)
0.63	162	1007
...	...	...
1.21	152	880

- **✗ 严重问题：**PI 调节应实现“无静差”，即稳态转速基本不随负载变化。
 - 但这里从 1007 降到 880（降幅 **12.6%**），与 P 调节结果相近， **完全不符合 PI 调节特性！**
- **⚠ 最大电流 1.21A > 1A**，再次超限。

三、综合结论：数据存在明显问题

1. **全部三组实验的电流均超过额定值 1A**（最高达 1.38A），违反实验安全规范，可能导致电机过热或损坏。
2. **闭环控制效果未体现：**
 - 有静差闭环的静特性未优于开环；
 - 无静差闭环完全没有“无静差”特征，转速大幅下降，说明 **PI 调节可能未正确接入或参数设置错误**（如电容未接、积分失效）。
3. **可能原因：**
 - ASR 调节器未正确配置（如“5、6”端未接电容，仍为P调节）；
 - 反馈信号接错或极性反了；
 - 给定电压或限幅设置不当；
 - 测量误差或记录错误（如转速表不准、电流表读错）。

四、建议

- **重新检查实验接线**，特别是 ASR 的反馈和电容连接；
- **严格限制 $id \leq 1A$** ，可在负载电阻调节时实时监控电流；
- **验证 PI 调节是否生效：**空载调至 1000 rpm 后，加轻微负载（如 $id=0.3A$ ），观察转速是否迅速恢复；
- 若条件允许，**重复实验**获取合规数据。

如需进一步帮助分析图表或调节器原理，可继续提供信息。